

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：算法分析与设计 命题教师：施龙、王海林
适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术, 2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：施龙

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 选择题（每题2分，共40分）

1、插入排序的时间复杂度为()。

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(n\log n)$ D. (n^3)

2、以下有关快速排序算法说法中，错误的是()。

- A. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$
B. 快速排序在平均情况下的时间复杂度为 $O(n\log n)$
C. 快速排序是一种不稳定的排序算法
D. 快速排序算法的效率和输入没有关系

3、对于顺序检索算法，假定待检索元素 x 在含有 n 个元素的数组 L 中的概率是 p ，并且处在 L 每个位置的概率相等，那么平均情况下的时间复杂度函数为()。

- A、 $\frac{p(n+1)}{2} + (1-p)n$ B、 $\frac{p(n+2)}{2} + (1-p)n$
C、 $\frac{p(n+1)}{2} + (1+p)n$ D、 $\frac{p(n+2)}{2} + (1+p)n$

4、设 f 、 g 、 h 是定义域为自然数集合的函数，以下关于函数渐进界的性质，错误的是()。

- A、如果 $f = O(g)$ 且 $g = O(h)$ ，那么 $f = O(h)$
B、如果 $f = \Omega(g)$ 且 $g = \Omega(h)$ ，那么 $f = \Omega(h)$
C、如果 $f = \theta(g)$ 且 $g = \Omega(h)$ ，那么 $f = \theta(h)$
D、如果 $f = O(h)$ 且 $g = O(h)$ ，那么 $f + g = O(h)$

5、设 $f(n) = \frac{1}{2}n^3 - 4n^2$ ，则以下说法中正确的是()

- A、 $f(n) = \theta(n^3)$ B、 $f(n) = \theta(n^2)$
C、 $f(n) = O(n^2)$ D、 $f(n) = \Omega(n^2)$

6、以下不能使用主定理求解的例子是()

- A、 $T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$ B、 $T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + 3$

C、 $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n \log n$ D、 $T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n$

7、假设二分检索问题在最坏情况下的时间复杂度记为 $T(n)$ ，其初始条件满足 $T(1)=1$ ，则以下关于 $T(n)$ 递推方程的表述正确的是()

A、 $T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + 1$ B、 $T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right) + 1$
 B、 $T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + 2$ D、 $T(n) = T\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right) + 2$

8、以下关于Strassen矩阵乘法表述错误的是()

- A、通过代数变换，减少子问题的个数，从而改进算法的效率
- B、利用预处理减少递归内部操作，从而改进算法的效率
- C、Strassen矩阵乘法对应的递推方程，需求解的子问题个数为7个
- D、Strassen矩阵乘法的时间复杂度为 $O(n^{2.8075})$

9、以下排序算法中，采用分治策略思想的是()

- A、插入排序 B、冒泡排序 C、快速排序 D、堆排序

10、对于快速排序算法的时间复杂度，以下哪个递推方程对应最坏情况()

A、 $W(n) = W(n-1) + n - 1$ B、 $W(n) = 2W\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1$
 C、 $W(n) = W\left(\frac{9n}{10}\right) + W\left(\frac{n}{10}\right) + n$ D、 $W(n) = W\left(\frac{4n}{5}\right) + W\left(\frac{n}{5}\right) + n$

11、对于规模为n的一般性选择问题，目前已知的最低时间复杂度为()

- A、 $O(1)$ B、 $O(n)$ C、 $O(n \log n)$ D、 $O(n^2)$

12、以下关于动态规划中的优化原则，描述正确的是()

- A、存在一个最优决策序列的子序列，相对于该子序列的初始和结束状态是最优的
- B、一个最优决策序列的任何子序列本身一定是相对于子序列的初始和结束状态的最优的决策序列
- C、对于一个最优决策序列而言，存在一个子序列相对于该子序列的初始和结束状态是最优的
- D、对于一个最优决策序列而言，存在一个子序列相对于该子序列的初始和结束状态是非最优的

13、以下关于动态规划算法的递归实现和迭代实现，说法错误的是()

- A、递归实现的时间复杂性高，空间复杂度较小
- B、迭代实现的时间复杂性低，空间消耗较大
- C、递归子问题计算次数呈指数增长
- D、迭代实现的子问题被多次重复计算

14、关于动态规划算法的设计步骤，描述错误的是()

- A、使用动态规划算法的前提需要考虑优化函数是否满足优化原则
- B、用参数表达子问题的边界，将问题求解转变成多步判断的过程
- C、根据实际情况考虑是否需要设计标记函数
- D、自上而下计算，以备忘录方法存储中间结果

15、以下关于贪心算法的特点，描述错误的是()

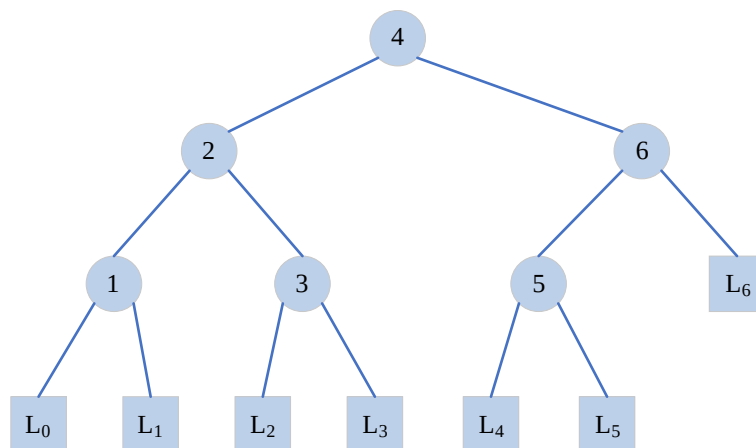
- A、贪心算法适用于组合优化问题
- B、贪心算法不必进行正确性证明
- C、算法简单，时间和空间复杂度低
- D、判断依据“短视的”贪心选择性质，性质的好坏决定了算法的成败。

16、给定客户集合 A ， $\forall i \in A$ ， t_i 为服务时间， d_i 为完成时间， t_i 、 d_i 为正整数。一个调度是函数 $f: A \rightarrow N$ ， $f(i)$ 为客户 i 的开始时间，利用贪心算法求最大延迟达到最小的调度。以下关于选用的贪心策略，正确的是()

- A、按照 t_i 从小到大安排任务
- B、按照 $d_i - t_i$ 从小到大安排任务

- C、按照 d_i 从小到大安排任务
- D、按照 $d_i - t_i$ 从大到小安排任务

17、计算机中常采用二叉树的结构来存储排好序的数据，称为二分检索树。设 $S = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是被排序的数据集，其中 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 。如果存储 S 的二叉树 T 以某个 x_i 作为树根，那么 $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ 都是 T 的左子树的结点，而 $x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n$ 则是 T 的右子树的结点。假设 $S = \langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$ ，下图是一颗存储 S 的二叉树，其中圆节点代表数据节点，方节点 $L_0, L_1, \dots, L_6$ 代表空隙节点，分别表示7个空隙 $(-\infty, 1), (1, 2), (2, 3), \dots, (6, +\infty)$ 。假设被查找的 x 等于 1, 2, 3, 4, 5, 6 的概率分别是 0.1, 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.05， x 处于空隙节点的概率为 0.04, 0.01, 0.05, 0.02, 0.02, 0.07, 0.04，那么该二叉树对应的平均比较次数为()



- A、2.49
- B、2.51
- C、2.53
- D、2.55

18、给定包含 n 个顶点、 m 条边的无向连通图，利用 Prim 算法和 Kruskal 算法解决最小生成树问题。以下说法中错误的是()

- A、Prim 算法和 Kruskal 算法都是基于贪心思想
- B、Prim 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$
- C、Kruskal 算法的时间复杂度为 $O(m \log n)$
- D、Prim 算法的效率比 Kruskal 算法高

19、以下关于回溯算法说法错误的是()

- A、回溯算法的搜索空间树一般包括子集树和排列树
- B、搜索过程一般采用深度优先、宽度优先或宽深结合等策略
- C、搜索空间是一颗树，每个节点对应了部分向量，满足约束条件的树叶对

应了可行解，同样也是优化问题的最优解

D、在判定过程中，满足约束条件则分支扩张解向量

20、回溯算法一般可以描述如下：设解向量为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ ， x_i 的可能取值集合为 X_i ， $i=1, 2, \dots, n$ 。设当 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 确定以后 x_k 的取值集合为 S_k 。以下关于回溯算法递归实现的伪代码缺失部分填补正确的是（ ）

Reback(k)

1. if $k > n$ then $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是解

2. else while $S_k \neq \emptyset$ do

3. $x_k \leftarrow S_k$ 中的最小值

4. _____

5. 计算 S_{k+1}

6. Reback(k+1)

A、 $S_k \leftarrow S_k - \{x_k\}$

B、 $S_k \leftarrow \{x_k\}$

C、 $S_k \leftarrow S_{k-1} - \{x_k\}$

D、 $S_k \leftarrow S_{k-1} + \{x_k\}$

二、简答题（共40分）

21、求解以下递推方程(每小题5分，共10分)

$$(1) \begin{cases} T(n) = 9T(n/3) + n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} T(n) = T(n/2) + T(n/4) + cn, c \text{ 是常数} \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

22、对于快速排序算法QuickSort(A,p,r)，A表示待排序数组，p和r分别表示数组首元素和尾元素下标，请填补快速排序算法伪代码的缺失内容(每空3分，共15分)

QuickSort(A, p, r)

输入：数组A[p..r]， $1 \leq p \leq r \leq n$

输出：从A[p]到A[r]按照递增顺序排好序的数组A

1. if $p < r$

2. then $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, r)$

3. _____

4. Quicksort(A, p, q-1)

5. _____

Partition(A, p, r)

输入：数组A[p,r]

输出：j, A的首元素在排好序的数组中的位置

1. $x \leftarrow A[p]$

2. $i \leftarrow q$

3. $j \leftarrow r+1$

4. while true do

5. repeat $j \leftarrow$ _____

6. until $A[j] \leq x$

7. repeat $i \leftarrow i+1$

8. until _____

9. if $i < j$

10. then $A[i] \leftrightarrow A[j]$

11. else return _____

23、选第k小问题的描述如下：给定长度为n的数组S，从数组中选择第k小的数。为了获得O(n)时间的算法，采用分治策略的主要思想是：以S中的某个元素m*作为标准将S划分成两个子数组S₁和S₂，其中S₁中的元素比m*小，S₂中的元素比m*大。课本中在寻找m*的过程中，以5个元素为一组对S进行分组。是否可以以3个元素为一组进行分组，请详细分析并给出结论 (15分)。

三、分析应用题（共20分）

24、设有n种不同面值的硬币，第i种硬币的币值是 v_i (其中 $v_1=1$)，重量是 w_i , $i=1,2,\dots,n$ 且现在购买总价值为y的某些商品，需要用这些硬币付款，如果每种钱币使用的个数不限，问如何选择付款的方式使得付出钱币的总重量最轻？设计一个求解该问题的算法，给出算法的伪代码描述并分析算法的时间复杂度。假设该问题的输入实例是：

$v_1=1, \quad v_2=4, \quad v_3=6, \quad v_4=8$

$w_1=1, \quad w_2=2, \quad w_3=4, \quad w_4=6$

$y=6$

给出算法在该实例上计算的备忘录表和标记函数表，并说明付钱的方法。